



データを渡したら、 まず何を見る？

第11回 | 60行の架空データを使い、
表・集計・グラフを確かめます。

今日はコードを書かなくてよい



配布CSVをAIに渡し、
質問しながら集計します。

計算結果は、元データや表計算でも確認します。
AIの出力だけを根拠にはしません。

この順番で進める



中身を知る

行数・列名・欠損を確認する。



まとめる

グループ別の平均を表と図にする。



確かめる

計算を確かめる。
言える範囲を書く。

このCSVは、実際の学生データではない



教育用に作った架空データです。

60行、6列。グループ、AI利用時間、
前後の自己評価、出典確認の有無、
期限内提出の有無を含みます。

assets/week11/ai_study_data.csvとdata_dictionary.mdを使用。

① CSVを渡す

01 演習シートからCSVを保存する。

ファイルを開き、列名があることを確認する。

02 AIの添付機能で渡す。

別のファイルを選んでいないか確認する。

03 添付できなければ代替手順へ進む。

表計算で開いて集計し、その結果をAIに説明させる。

② 行と列を確認する

AIに送ってみよう

このCSVのデータ行数と列名を確認してください。
各列が何を表すか整理し、
欠けている値があるかも調べてください。
先頭の見出し行はデータ行数に含めないでください。

✔ データ辞書も開き、AIの説明と比べる。

名前だけで列の意味を決めない

列名	意味
student_group	グループA・B・C
confidence_before / after	利用前後の自己評価
source_checked	出典確認：yes / no
submitted_on_time	期限内提出：yes / no

自己評価は学力の測定値ではない。詳しい定義はデータ辞書で確認する。

③ グループ別にまとめる

AIに送ってみよう

student_groupごとに、
人数とconfidence_afterの平均を出してください。
欠損値の扱いと、計算に使った列を示してください。

✓ 平均だけでなく、各グループの人数も確認する。

計算結果を、確認用の値と比べる

グループ	人数	afterの平均
A	27	4.00
B	12	3.25
C	21	3.86

配布された60行の架空CSVを集計。平均は小数第3位を四捨五入。

別の方法でも、1つ確かめる

source_checked が yes の行 : 42行

$$42 \div 60 \times 100 = 70\%$$

表計算のフィルターなどでyesを数える。
AIと同じ値になったか、確認方法とともに書く。

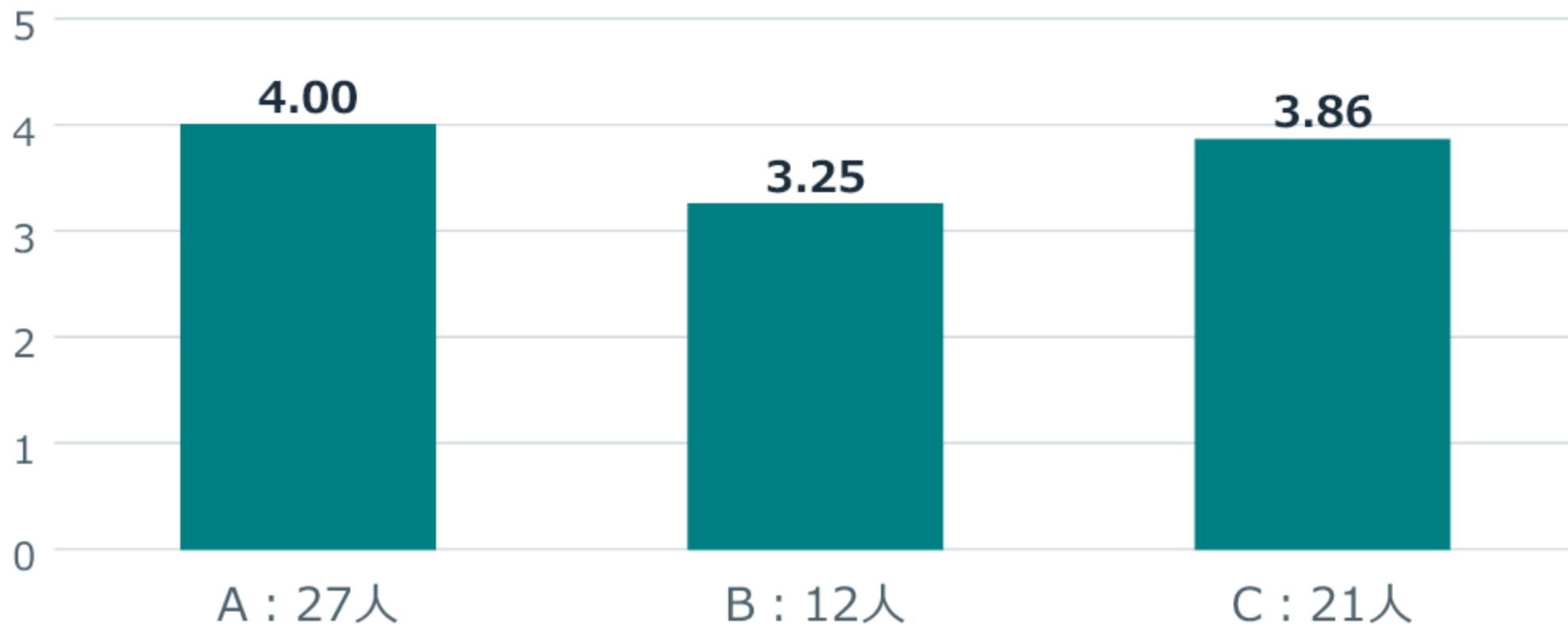
④ 棒グラフにしてみよう

AIに送ってみよう

グループ別のconfidence_afterの平均を棒グラフにしてください。
縦軸の範囲を0~5とし、値と人数を添えてください。
教育用の架空データと明記してください。

✔ グラフが作れなければ、集計表を提出してよい。

平均だけでなく、人数も読む



教育用架空データ。グループ別の利用後の自己評価平均。

観察した差と、原因の説明を分ける

この表から読めること

配布データでは、
Aの平均4.00が
Bの平均3.25より高い。

この表だけでは言えないこと

AIを使ったから、
Aの学力が上がった。
すべての学生にも有効だ。

⑤ 結果を短く説明する

01 データの性質を書く。

教育用の架空データであると明示する。

02 確かめた結果を書く。

平均と人数、確認した計算を示す。

03 判断できないことを書く。

実在の学生への効果は、このデータから検証できない。

成果物と確認したことを残す

week11/

README.md :

結果・確認方法

集計表+グラフ（作れた場合）

READMEの利用記録

AIに任せたこと

自分で確かめたこと

確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 11を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 行数・列名・欠損の有無を確認した。
- ② 少なくとも1つを別の方法で確かめた。
- ③ 架空データであることを明示した。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。